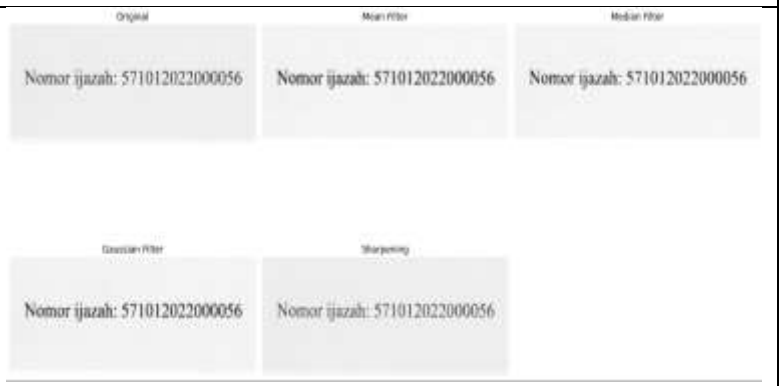
NAMA : DEWA RADITYA SASKARA

NIM : F1G124061

KELAS : C

TUGAS PERTEMUAN 5 (ENHANCEMENT Untuk OCR)

1. Low Contrast

Original	Hasil OCR
	

- Hasil OCR

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

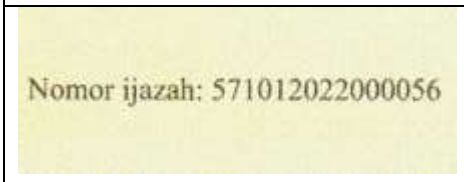
2. Blurred

Original	Hasil OCR
	

- Hasil OCR

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

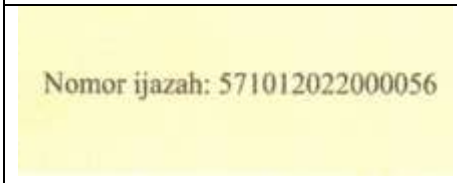
3.High Noise

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

4. Low Resolution

Original	Hasil OCR
	

- Hasil OCR

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

5. Faded Underexposed

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

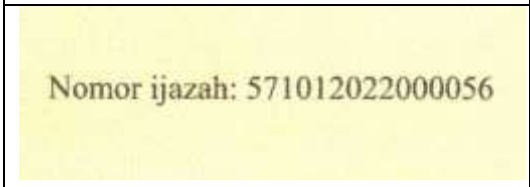
6. Colorshift Warmtint

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

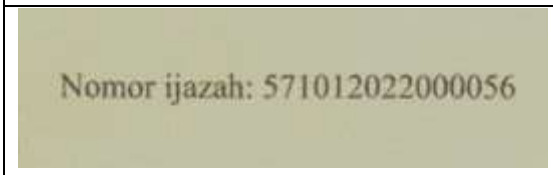
7. Compressed

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

8. Combine Degradation

Original	Hasil OCR
	

- **Hasil OCR**

	Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
0	Original	571012022000056	15/15	100.00%
1	Mean Filter	571012022000056	15/15	100.00%
2	Median Filter	571012022000056	15/15	100.00%
3	Gaussian Filter	571012022000056	15/15	100.00%
4	Sharpening	571012022000056	15/15	100.00%

PEMBAHASAN

1. Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung *salt-and-pepper noise*?

Median filter sering memberikan hasil OCR yang lebih baik karena mampu mengurangi gangguan salt-and-pepper noise tanpa merusak bentuk asli karakter. Filter ini bekerja dengan mengganti nilai setiap piksel menggunakan nilai tengah dari piksel-piksel di sekitarnya, sehingga bintik hitam dan putih dapat dihilangkan lebih efektif dibandingkan metode yang menggunakan nilai rata-rata.

Pada citra nomor ijazah, noise biasanya muncul sebagai titik-titik kecil yang menutupi sebagian angka atau huruf. Setelah diproses dengan median filter, karakter menjadi lebih bersih dan batas antara tulisan dengan latar belakang terlihat lebih jelas. Kondisi tersebut membantu OCR mengenali karakter dengan lebih akurat karena informasi penting pada bentuk huruf tetap terjaga.

2. Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan.

Tidak selalu. Citra yang tampak paling menarik atau paling tajam bagi mata manusia belum tentu menghasilkan tingkat akurasi OCR yang paling tinggi. Keberhasilan OCR lebih dipengaruhi oleh kejelasan bentuk karakter daripada kualitas visual secara keseluruhan.

Sebagai contoh, proses sharpening yang berlebihan dapat membuat tepi huruf menjadi terlalu tegas dan memunculkan noise baru, sehingga karakter justru lebih sulit dikenali. Sebaliknya, citra yang terlihat sedikit lebih halus dapat memiliki bentuk karakter yang lebih konsisten sehingga lebih mudah dibaca oleh OCR.

Karena itu, metode enhancement sebaiknya dievaluasi berdasarkan hasil pengenalan OCR, bukan hanya dari tampilannya. Perbandingan hasil OCR pada citra Original, Mean Filter, Median Filter, Gaussian Filter, dan Sharpening dapat digunakan untuk menentukan metode yang memberikan akurasi terbaik.